



گزارش فنی تیم H7 S.A.A برای لیگ شبیه ساز فوتبال یست در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۴

متین قاسمی^۱، عرشیا رشید، علیرضا علاقه بند و شایان کاظم زادیان

دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول

چکیده

مسابقات روبوکاپ یک رقابت در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی است که هر سال برگزار می شود. در این مسابقات، تیم های مختلف از سراسر دنیا سعی می کنند ربات هایی بسازند که بتوانند کارهای مختلفی مثل فوتبال بازی کردن، کمک در شرایط اضطراری یا انجام کارهای خانه را انجام دهند. این مسابقات خیلی مهم هستند، چون به پیشرفت تکنولوژی و علم کمک می کنند و باعث می شوند دانش آموزان و دانشمندان ایده های جدیدی برای ساخت ربات های بهتر پیدا کنند. همچنین، اینگونه مسابقات به ما نشان می دهد که چطور می توانیم از ربات ها در آینده برای حل مشکلات زندگی استفاده کنیم.

واژگان کلیدی: روبوکاپ آزاد ایران، شبیه ساز فوتبال یست دانش آموزی، علامه حلی

Email: itsmatinghasemi@gmail.com

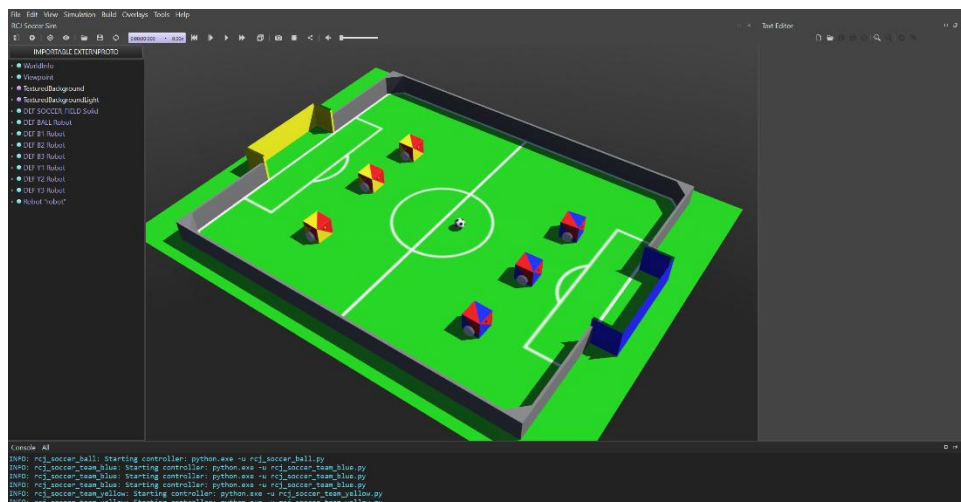
¹ سرپرست تیم

۱ مقدمه

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مسابقه روبوکاپ بخش روبات‌های فوتبالیست است که ما در آن روبات‌های خود را برنامه نویسی می‌کنیم و نکته بسیار مهم اجرای مسابقات در بستر شبیه‌ساز است که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با هزینه‌های کمتر در این مسابقه شرکت کنیم و خودمان را به چالش بکشیم. شرکت در این مسابقات به ما، این فرصت را می‌دهد که مهارت‌های برنامه‌نویسی و کار تیمی خود را تقویت کنیم. علاوه بر رقابت، روبوکاپ فضای بسیار خوبی را برای یادگیری فراهم می‌کند. این مسابقات نه تنها به توسعه توانایی‌های فنی ما کمک می‌کند، بلکه ما را با چالش‌هایی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک آشنا می‌سازد.

۲ نرم‌افزار

در لیگ شبیه‌ساز فوتبالیست مسابقات به صورت سه به سه انجام می‌شود، هر تیم سه ربات خودش را توسط کدی که نوشته‌اند کنترل می‌کنند و جریان و روند بازی نیز توسط داور تعبیه شده در شبیه‌ساز کنترل می‌شود. هر کدام از ربات‌ها سنسور و حس‌گرهایی دارند که به کمک آن‌ها می‌توانیم با محیط بازی ارتباط بگیریم و استراتژی‌هایمان را پیاده سازی کنیم. برای شبیه‌سازی روبات‌ها از نرم‌افزار Webots (شکل ۱)، برای پیاده سازی روبات‌ها از فایل ارائه شده در سایت^۲ استفاده کردیم. برنامه نویسی روبات را نیز ما با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون که در مدرسه یاد گرفتیم و با آن شدید انجام دادیم.



شکل ۱: نرم‌افزار Webots

۳ تکنیک‌ها و استراتژی‌ها

ما پس از مطالعه قوانین بازی و آزمایش‌های مختلف استراتژی‌های مختلفی را پیاده سازی کردیم و تا زمان مسابقات نیز می‌خواهیم استراتژی‌های جدیدی را هم پیاده سازی کنیم. در پایین به چند عدد از ایده‌هایمان می‌پردازیم.

۱.۳ مختصات در زمین بازی

² https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim/how_to_robot/

یکی از اولین و مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم دانستن موقعیت دقیق اجزای بازی روی محورهای مختصات است (شکل ۲). حال که می‌توانیم به کمک GPS روبات بدانیم روبات دقیقا کجای زمین قرار دارد می‌توانیم به استراتژی‌های پیچیده‌تر فکر کنیم.



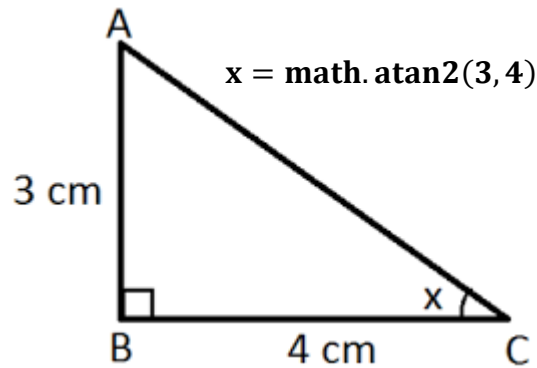
شکل ۲: محور مختصات روی زمین

۲.۳ حرکت روبات به یک نقطه‌ی از پیش تعریف شده

اهمیت این موضوع در نقش دروازه‌بان مشخص می‌شود، برای مثال در فایل پیشفرض تیم‌ها روبات‌ها فقط به دنبال توپ می‌روند و چون معمولا هیچ مانعی جلوی دروازه ندارند توپ به راحتی وارد دروازه می‌شود یا تیم گل به خودی می‌زند، بنابراین نیاز است تا یک روبات در نزدیکی دروازه بایستد تا مانع از گل خوردن شود. ما این کار را با استفاده از مختصات یک نقطه از قبل تعریف شده انجام دادیم و با استفاده از رابطه فیثاغورس می‌توانیم فاصله روبات از مقصد را حساب کنیم. (شکل ۳) الان فقط کافی است تا زاویه روبات از مقصد را بدانیم تا بتوانیم روبات را هم جهت با مقصد کنیم تا بتواند به آن سمت حرکت کند و فاصله خود را کم کند که این کار را می‌توانیم به کمک نسبت‌های مثلثاتی انجام دهیم. ما اضلاع مثلث قائم‌الزاویه تشکیل شده را داریم و می‌توانیم تانژانت آن را حساب کنیم. در کتابخانه math زبان پایتون دستوری وجود دارد به نام $\text{atan2}()$ که دادن دو ضلع مجاور و روبرو به آن می‌توانیم زاویه α را حساب کنیم. (شکل ۳)



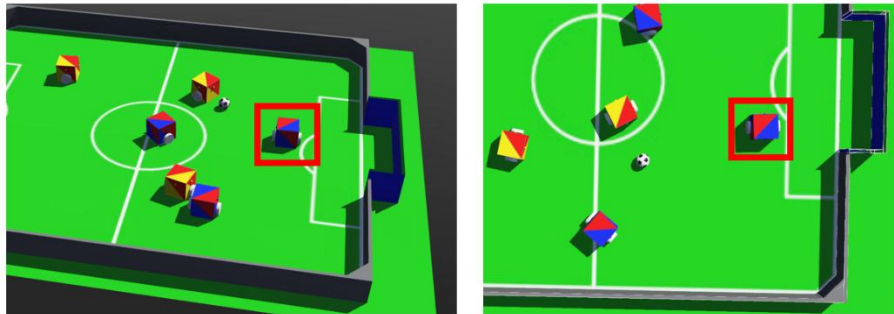
شکل ۳: پیدا کردن فاصله C توسط رابطه فیثاغورس



شکل ۴: حساب کردن زاویه

۳.۳ روبات دروازه‌بان

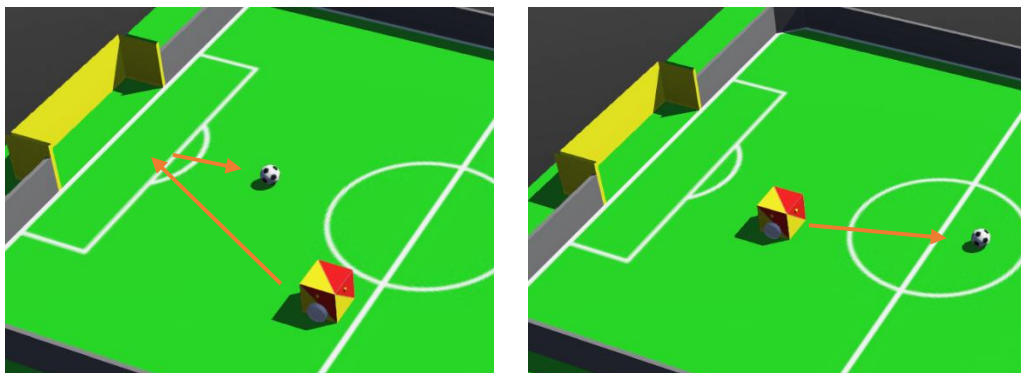
الان که می‌توانیم ربات را به نقطه دلخواه خودمان هدایت کنیم می‌توانیم یک دروازه‌بان تعریف کنیم که در برابر توپ می‌ایستد. نکته‌ای که توجه ما را جلب کرد این بود که اگر روبات بدون زاویه خاصی جلوی دروازه بایستد وقتی توپ نزدیکش شود و بچرخد سمت توپ از مسیر توپ عقب می‌ماند. بعد از کمی آزمون و خطا فهمیدیم بهترین زاویه برای دروازه‌بان عمود بر سمت دروازه است که بتواند به راحتی به جلو و عقب برود. (شکل ۵)



شکل ۵: موقعیت دروازه‌بان

4.3 استراتژی‌های در حال پیاده سازی

یک ایرادی روبات‌ها این است که بدون توجه به مسیر توپ به سمت آن حرکت می‌کنند که می‌تواند منجر به گل به خودی شود، ایده‌ای که ما برای رفع این مشکل داریم این است که اگر توپ در جهت دروازه خودی در حال حرکت است روبات با حداکثر سرعت سعی می‌کند در روبروی توپ قرار گیرد. این کار نیازمند دانستن موقعیت دقیق توپ است که داریم روی آن کار می‌کنیم. (شکل شماره ۶)



شکل ۶: جهت حرکت روبات

۴ جمع بندی

ما در این فایل خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و ایده‌هایمان برای ارائه به کمیته برگزاری مسابقه جهت شرکت در لیگ پرایمری روبات فوتبالیست شبیه ساز بیان کردیم. ما دانش‌آموزان پایه هفتم از دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول هستیم و با هدف کسب تجربه و یادگیری بیشتر در این مسابقه شرکت کردیم.

5 منابع

- [1] <https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim/>
- [2] <https://github.com/robocup-junior/>
- [3] https://cdn.robocup.org/junior/wp/2021/05/2021_SoccerSim_Rules_final02.pdf
- [4] <https://www.python.org/downloads/>
- [5] <https://drive.google.com/file/d/1nUhDa0mb71TBu2VJmea6NfFw-xc3RMO6/edit>
- [6] <https://drive.google.com/file/d/1Ea2bxIEi6j5kmzfgWpGSNmTiHQLpCvH/view>